CoDAS
ISSN 2317-1782 (Online version)

Original Article
Artigo Original

Immediate effects of photobiomodulation on maximum lip pressure

Efeitos imediatos da fotobiomodulação sobre a pressão máxima dos lábios

Vanessa Mouffron[1]
Renata Maria Moreira Moraes Furlan[2]
Andréa Rodrigues Motta[2]

Keywords

Low-level Light Therapy
Lip
Muscle Strenght
Speech, Language and Hearing Sciences
Myofunctional Therapy

ABSTRACT

Purpose: To verify the immediate effects of different doses of photobiomodulation on maximum lip pressure. **Methods:** Experimental, randomized and triple-blind study. The sample consisted of 23 women and 17 men, age between 18 and 33 years old (average 23.18 years old, SD=2.1), distributed in four groups: CG (control group), G1, G4 and G7. The maximum pressure was assessed with the Iowa Oral Performance Instrument (IOPI). The bulb was placed between the lips and the participants were instructed to press it as strong as possible. Infrared LASER (808 nm), manufactured by DMC, Therapy EC model, 100 mW of power output, was applied. The doses tested were 1 J (G1), 4 J (G4) and 7 J (G7), applied at six points of the orbicularis oris muscle. In the CG there was no intervention. The evaluation procedures were repeated after the LASER application. The results were analyzed with a significance level of 95%. **Results:** The maximum lip pressure increased significantly only in the group irradiated with 7 J. **Conclusion:** Low level LASER therapy with 7 J dose promoted changes in the performance of the orbicularis oris muscle in the maximum pressure task.

Descritores

Terapia com Luz de Baixa Intensidade
Lábio
Força Muscular
Fonoaudiologia
Terapia Miofuncional

RESUMO

Objetivo: Verificar os efeitos imediatos da fotobiomodulação sobre a pressão máxima dos lábios para diferentes doses. **Método:** Estudo experimental, randomizado e triplo cego. A amostra foi composta por 23 mulheres e 17 homens com idade entre 18 e 33 anos (média 23,18 anos, DP=2,1), divididos em quatro grupos: GC (grupo controle), G1, G4 e G7. A pressão máxima foi avaliada com o Iowa Oral Performance Instrument (IOPI). O bulbo foi posicionado entre os lábios e os participantes foram orientados a pressioná-lo com a maior força possível. Aplicou-se o LASER infravermelho (808 nm) da marca DMC, modelo Therapy EC, 100 mW de potência. As doses testadas foram 1 J (G1), 4 J (G4) e 7 J (G7) aplicadas em seis pontos do músculo orbicular da boca. No GC não houve intervenção. Após a aplicação do LASER, foram repetidos os procedimentos de avaliação. Os resultados foram analisados com nível de significância de 95%. **Resultados:** A pressão máxima de lábios aumentou significativamente apenas no grupo irradiado com 7 joules. **Conclusão:** O LASER de baixa intensidade na dose de 7 J promoveu mudanças no desempenho do músculo orbicular da boca em tarefa de pressão máxima.

Correspondence address:
Vanessa Mouffron
Programa de Pós-graduação em Ciências Fonoaudiológicas, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
Rua Piauí, 1571/504, Belo Horizonte (MG), Brasil, CEP: 30150-321.
E-mail: vanessamouffron@gmail.com

Received: February 21, 2021

Accepted: April 25, 2021

Study conducted at Departamento de Fonoaudiologia, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Belo Horizonte (MG), Brasil.

[1] Programa de Pós-graduação em Ciências Fonoaudiológicas, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - Belo Horizonte (MG), Brasil.

[2] Departamento de Fonoaudiologia, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - Belo Horizonte (MG), Brasil.

Financial support: nothing to declare.

Conflict of interests: nothing to declare.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

INTRODUCTION

Photobiomodulation therapy is a form of light therapy based on non-ionizing forms of light sources, including LASER, LEDs and/or broadband lights, non-visible and infrared spectrum. It is a non-thermal process that causes photophysical and photochemical events on different biological scales[1]. The technique is non-invasive and painless, and has no side effects, thus representing little risk to the patient[2,3].

The main mechanism of action of this resource consists of the photochemical effect, through which light energy is absorbed by organelles named as chromophores, present especially in mitochondria, and transformed into chemical energy during the cellular respiration process. Through enzymatic reactions, LASER stimulates an increase in adenosine triphosphate (ATP) synthesis, an essential substance for the adequate cell functioning[4].

Muscle performance can be defined as the capacity of the muscle to produce work, which, among other factors, can be affected by morphological characteristics, metabolic, cardiovascular, respiratory, cognitive, and emotional functions[5]. Considering the great energy demand during a muscle activity, both in contraction and relaxation processes and maintenance of body tonus[6], the photobiomodulation effects on this tissue have triggered interest in different areas. In this context, studies have revealed the efficiency of applying therapeutic LASER or LED to improve muscle performance[7], delayed fatigue[8], and reduce muscle damage after high-demand activities[9].

Among the orofacial muscles, the orbicularis oris – which constitutes the lips – is highly important for the performance of functions such as speech, chewing, swallowing, breathing, and facial mimicry. Alterations in this muscle tension can trigger problems like slurred speech and lip seal difficulties, which can comprise chewing and swallowing, and even cause alterations in the dental arch, since the proper lip tension opposes to the pressure resistance exerted by the tongue on the teeth. Thus, the treatment of patients with alterations in the stomatognathic functions should encompass muscle training for the orbicularis oris[10]. In Speech Therapy, interesting results have emerged from associating LASER with myofunctional training[11,12] whose effects and related dosimetry parameters on such structure can contribute significantly to scientific evidence on the topic.

Considering this, this study was performed aiming to verify the immediate effects of different doses of Photobiomodulation using low-level laser on maximum lip pressure.

METHODS

This is a randomized, triple-blind clinical trial (RBR-563rmd), approved by the Research Ethics Committee of the Federal University of Minas Gerais – protocol number CAAE 83652117,6,0000,5149.

Non-probabilistic sample composed of 40 individuals: 23 (57.5%) women and 17 (42.5%) men, with a minimum age of 18 years old and a maximum age of 33 years old (average of 23.18 years, SD=2.1), who accepted the invitation to participate in the research. All participants signed an Informed Consent Form (ICF).

The participants were recruited through posters and personal invitations made in the institution. The following inclusion criteria were established: individuals aged between 18 and 35 years old, without myorelaxant and/or anti-inflammatory medication, no prior speech therapy, and no contraindications to phototherapy[13], which, according to the manufacturer's manual and specific literature, are photosensitivity, pregnancy, glaucoma, undiagnosed lesion on or near the area to be irradiated, infection at the application site, history of cancer, use of a pacemaker or other electronic implant. The only exclusion criterion was the non-execution of all proposed tasks.

Each participant was instructed to remain seated in a chair maintaining upright posture, 90° flexion of hips, knees, and ankles, guided by the Frankfurt plane. The procedures of assessment and application of low-level laser were performed by different researchers. It is worth highlighting that the experimental group received only one LASER application.

The Iowa Oral Performance Instrument (IOPI) was applied to obtain the maximum lip pressure values. The IOPI device consists of an air bulb connected to a pressure transducer, which allows measuring the maximum pressure and muscle resistance. The air balloon has 3.5 cm length, 1.0 cm diameter and is connected to a plastic tube of 11.5 cm. As the bulb is pressed, the device captures the generated change in pressure, providing values in kPa that are visualized on the LCD screen of the device. In our experiments, the bulb was positioned between two wooden spatulas and the set was wrapped with plastic film, as in Figure 1. The choice to use spatulas was based on a previous study using the same methodology, which described that such configuration distributed the pressure exerted by the lips uniformly on the entire bulb surface, thus providing an accurate reading of the pressure[14].

The participants were instructed to press the bulb with as much strength as possible, with lip gripping movement, for two seconds – following the procedures in previous studies on IOPI[15,16]. It was performed three repetitions with a thirty-second



Figure 1. Assessment of lip strength through IOPI

interval between them[17] considering the maximum peak value among all repetitions as the maximum pressure.

After the initial assessment, the photobiomodulation was performed using a LASER device manufactured by DMC, model Therapy EC, with 100 mW of power output and spot size of 0.028 cm^2. For this study, it was used infrared wavelength (808 nm) and doses of 1 J, 4 J, and 7 J.

Due to the lack of studies addressing the topic, we decided to investigate the action of three different irradiation doses to establish the greatest influence on lip muscle behavior. The choice of dosimetry parameters was based on other studies that specifically used low-level LASER as resource to improve muscle activity[18,19].

The dose of 1 J was chosen for being close to the dose applied at the only study reported aimed at assessing the effects of LASER on the performance of a facial muscle without correlation to analgesic effect. The referred study performed an irradiation of 0.8 J on the masseter muscle and found an increase in its electric activity, but without effects on either strength or fatigue[18]. Due to both the power and model of the equipment used in this study, the authors chose to apply the dose of 1 J for the irradiation time to be automatic, thus eliminating possible bias in the application.

Doses of 4 J and 7 J were chosen due to the fact that they are commonly found in studies on the effect of low-level laser on muscle performance, according to recent bibliographical review[19]. Infrared wavelength has also been indicated as preferable by several authors[19], which supported the choice of use.

The application was carried out in a timely manner, with contact at six equidistant points on the orbicularis oris muscle: near the right and left commissures (for being a motor point region), two points at the upper part, and two other points at the lower part (Figure 2).

The participants were randomly and blindly distributed in the following groups: control group (GC) (n=10), G1(n=10), G4 (n=10), and G7 (n=10), with the following doses applied to each group:

a) Control group: without LASER application;

b) G1: one dose of 1 J per point, energy density of 35 J/cm^2 per point, application time of 10 seconds per point – total amount of 6 J on the muscle;

c) G4: 4 J per point, energy density of 140 J/cm^2, application time of 40 seconds per point – total amount of 24 J on the muscle;

d) G7: 7 J per point, energy density of 245 J/cm^2, application time of 70 seconds per point – total amount of 42 J on the muscle.

Following the manufacturer recommendations and meeting the safety standards established by ANVISA for low-level laser equipment, the researcher responsible for the application and the participants wore goggles throughout the entire procedure.

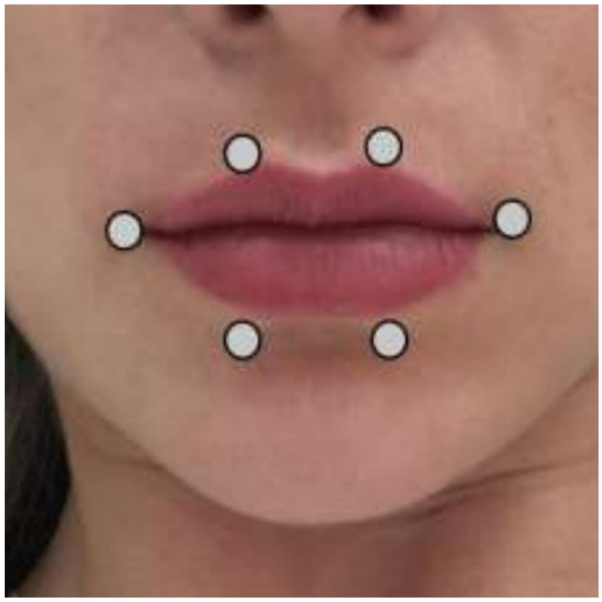


Figure 2. Points of laser application.

After applying the LASER, the assessment procedures for maximum lip pressure were repeated. All assessments were performed by one researcher, who had not been informed about into which group the participant had been allocated. The control group was subjected to a two-minute interval between the measures aiming to provide the necessary rest for the musculature to recover[17,20].

For data analysis, the files were renamed so that the researcher responsible for the analysis did not know the participant's group or the moment of the assessment (pre- or post- LASER application).

The description of the gender category variable was based on frequency measures, while the comparative analysis between the variables of gender and group was performed through a chi-square test for multiple comparisons. The continuous variables (age and result of each task) were described based on the measures of central tendency and dispersion, whereas the normality distribution of the variables was assessed through a Shapiro-Wilk test, which indicated normal distribution. Thus, we chose to apply non-parametric tests to the data analysis. The comparative analysis between the variables of age and group was carried out through a Kruskal Wallis test and the results of the pre- and post- LASER tests were compared through Wilcoxon test.

RESULTS

The results indicate no statistically significant difference when comparing the groups regarding both gender (p= 0.975) and age (p=0.353), therefor, the groups had homogeneous values for such variables.

Table 1 presents the comparison of the results from the pre- and post-LASER IOPI per group. Maximum lip pressure was higher only in the group irradiated with 7 J.

Table 1. Measures of lip pressure in kPa pre- and post-laser per group

Group	Control		1 J		4 J		7 J	
	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post
Average	11.80	11.70	12.90	12.90	11.50	12.20	10.60	11.90
Median	11.50	12.50	12.50	13.00	11.00	13.00	10.50	11.50
SD	3.77	3.27	3.60	4.70	2.12	2.15	2.63	2.88
Minimum	6.00	6.00	7.00	6.00	9.00	7.00	7.00	8.00
Maximum	20.00	15.00	18.00	20.00	15.00	14.00	14.00	16.00
p value*	1.000		1.000		0.250		**0.013**	

*Wilcoxon Test
Caption: J = joule; SD = standard deviation

DISCUSSION

The study found that photobiomodulation with low-level laser promoted changes in the performance of the orbicularis oris muscle, assessed here through maximum lip pressure.

The effects of low-level laser on the muscle tissue have been drawing the interest of research groups, and some studies have already revealed positive results on the performance and recovery of lesions[7,21]. Nonetheless, most of these studies analyzed muscle groups in upper or lower limbs, whereas no studies were found addressing the effects of this resource on the performance of the orbicularis oris muscle.

Authors decided to apply the infrared wavelength tested in three different doses. However, it is known that the choice of wavelength is directly related to the depth of the target tissue. Considering the muscle thickness in question, we believe that red wavelength can be an efficient resource as well, which can be further explored in additional studies. The simultaneous application of the two wavelengths is also worth investigating since recent studies using equipment with LASER and LED have highlighted such association as an interesting alternative to muscle performance[22].

The groups in this study were homogeneous regarding gender and age, which represents a relevant information since lip strength has direct influence of these two variables[23]. The use of the IOPI was based in previous studies in which maximum lip pressure was used as assessment parameter for the muscle activity[14,24,25].

Our findings include a significant increase in maximum lip pressure at the dose of 7 J per point, which is in line with other studies that also reached positive responses for muscle performance at the same dose on quadriceps and rectus femoris muscles by assessing the number of repetitions, electromyographic fatigue, and lactate levels[26-28].

The group irradiated with 4 J did not show statistically significant difference in the maximum pressure levels, which corroborates an earlier study that did not achieve significant responses in athletes' muscle performance after application on rectus femoris, assessed through specific test[29]. However, another study that applied the same dose per point observed a significant increase in the number of repetitions, as well as electromyographic fatigue delay after irradiation in lower limbs[30]. Although, it is worth considering that the former study used a total dose of 20 J, while the latter involved an irradiation on rectus femoris, vastus medialis, vastus lateralis at a total dose of 60 J. Such difference in the final dose can be among the factors that may have interfered with the diverging results.

This study did not find significant results for the dose of 1 J, which is aligned with the current reports in literature, in which the dose did not promote an increase in masseter muscle strength[18].

Despite not significant, the group irradiated with 4 J showed an increase in the average maximum pressure, which did not occur either in the control group or the group irradiated with 1 J.

Such an improvement trend in the results at higher doses corroborates other studies reporting that the most satisfactory total doses for small muscles range the interval from 20 J to 60 J[22]. Therefore, in this study, the total dose of 6 J exerted no effects on the orbicular muscle, whereas a slight increase occurred at the total dose of 24 J and a significant result was found for the total dose of 42 J.

Still on the divergence of results in studies that used the same dose, it is important to consider that the studies differ, among other aspects, by the total irradiated dose, moment of application, number of points, and irradiated muscles, thus demonstrating that dosimetry photobiomodulation parameters are not restricted to wavelength or energy applied per point. This is also a major obstacle to compare studies, as well as to reproductivity, especially due to the large variety of equipment available for research groups.

Since photobiomodulation can interfere directly with these biochemical mechanisms of contraction, contributing especially to the ATP input, its action on mitochondria is believed to have greater influence on resistance exercises, which was not covered in this study. For this reason, it is suggested that additional studies analyze the laser therapy effects on fatigue, for which electromyography is a good resource.

The positive results for maximum lip pressure are believed to demonstrate that the low-level laser irradiation can influence muscle activity. This is an innovative study since the literature has no other reports on the assessment of photobiomodulation effects on the performance of the orbicularis oris muscle. Nonetheless, it is worth regarding the exploratory nature of this research, involving a small sample, thus imposing the need for further studies to identify other dosimetry parameters that could promote a greater performance of this muscle, as well as the clinical applicability of such findings.

Finally, authors emphasizes that much is yet to be elucidated on the photobiomodulation mechanisms of action on muscle performance; additionally, this study focused on discussing papers that used exclusively LASER as therapeutic resource. Authors acknowledge the increasing importance of LEDs in speech therapy and muscle performance. The studies reported in the literature use very different methodologies, which are often not very thorough, in addition to several dosimetry parameters, different equipment models and nomenclatures. These factors hamper the comparison of results and the scientific proof of the resource efficiency since some positive findings were based on questionable methodologies.

CONCLUSION

Low-level laser at the dose of 7 J promoted changes in the performance of orbicularis oris muscle in maximum pressure task.

REFERENCES

1. Anders JJ, Lanzafame RJ, Arany PR. Low-level light/laser therapy versus photobiomodulation therapy. Photomed Laser Surg. 2015;33(4):183-4. http://dx.doi.org/10.1089/pho.2015.9848. PMid:25844681.
2. Garcez AS, Suzuki SS. Terapia LASER de baixa potência nas desordens temporomandibulares. In: Garcez AS, Ribeiro MS, Núnez SC, editores. LASER de baixa potência: princípios básicos e aplicações clínicas na Odontologia. Rio de Janeiro: Elsevier; 2012. p. 357-75.
3. Hamblin MR. Photobiomodulation or low-level laser therapy. J Biophotonics. 2016;9(11-12):1122-4. http://dx.doi.org/10.1002/jbio.201670113. PMid:27973730.
4. Karu T. Photobiology of low power laser effects. Health Phys. 1989;56(5):691-704. http://dx.doi.org/10.1097/00004032-198905000-00015. PMid:2651364.
5. Kisner C, Colby LA. Exercícios terapêuticos: fundamentos e técnicas. 5ª ed. São Paulo: Manole; 2009.
6. Guyton AC, Hall JE. Tratado de fisiologia médica. 13ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2017.
7. Leal-Junior EC, Vanin AA, Miranda EF, Carvalho PT, Dal Corso S, Bjordal JM. Effect of phototherapy (low-level laser therapy and light-emitting diode therapy) on exercise performance and markers of exercise recovery: a systematic review with meta-analysis. Lasers Med Sci. 2015;30(2):925-39. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-013-1465-4. PMid:24249354.
8. Nampo FK, Cavalheri V, Soares FS, Ramos SP, Camargo EA. Low-level phototherapy to improve exercise capacity and muscle performance: a systematic review and meta-analysis. Lasers Med Sci. 2016;31(9):1957-70. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-016-1977-9. PMid:27272746.
9. Vanin AA, Verhagen E, Barboza SD, Costa LOP, Leal-Junior ECP. Photobiomodulation therapy for the improvement of muscular performance and reduction of muscular fatigue associated with exercise in healthy people: a systematic review and meta-analysis. Lasers Med Sci. 2018;33(1):181-214. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-017-2368-6. PMid:29090398.
10. Rahal A. Fisiologia do exercício. In: Busanello-Stella AR, Stefani FM, Gomes E, Silva HJ, Tessitore A, Motta AR, et al. Evidências e perspectivas em motricidade orofacial. São José dos Campos: Pulso; 2018. p. 113-9.
11. Machado BC, Mazzetto MO, Silva MA, Felício CM. Effects of oral motor exercises and LASER therapy on chronic temporomandibular disorders: a randomized study with follow-up. Lasers Med Sci. 2016;31(5):945-54. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-016-1935-6.
12. Alves GÂS, Gondim YRR, Lima JAS, Silva MAPS, Florêncio DSF, Almeida LNA, et al. Effects of photobiomodulation associated with orofacial myofactional therapy on temporomandibular joint dysfunction. CoDAS. 2021;33(6):e20200193. http://dx.doi.org/10.1590/2317-1782/20202020193. PMid:34105614.
13. Navratil L, Kymplova J. Contraindications in noninvasive laser therapy: truth and fiction. J Clin Laser Med Surg. 2002;20(6):341-3. http://dx.doi.org/10.1089/104454702320901134. PMid:12513921.
14. Clark HM, Solomon NP. Age and Sex Differences in Orofacial Strength. Dysphagia. 2012;27(1):2-9. http://dx.doi.org/10.1007/s00455-011-9328-2. PMid:21350818.
15. Potter NL, Kent RD, Lazarus JA. Oral and manual force control in preschool-aged children: is there evidence for common control? J Mot Behav. 2009;41(1):66-81. http://dx.doi.org/10.1080/00222895.2009.10125919. PMid:19073472.
16. Adams V, Mathisen B, Baines S, Lazarus C, Callister R. Reliability of measurements of tongue and hand strength and endurance using the Iowa Oral Performance Instrument with healthy adults. Dysphagia. 2014;29(1):83-95. http://dx.doi.org/10.1007/s00455-013-9486-5. PMid:24045852.
17. Vitorino J. Effect of age on tongue strength and endurance scores of healthy Portuguese speakers. Int J Speech Lang Pathol. 2010;12(3):237-43. http://dx.doi.org/10.3109/17549501003746160. PMid:20433342.
18. Muñoz ISS, Hauck LA, Nicolau RA, Kelencz CA, Maciel TS, Paula AR Jr. Effect of laser vs LED in the near infrared region on the skeletal muscle activity: clinical study. Rev Bras Eng Bioméd. 2013;29(3):262-8. http://dx.doi.org/10.4322/rbeb.2013.023.
19. Alves VMN, Furlan RMMM, Motta AR. Immediate effects of photobiomodulation with low-level laser therapy on muscle performance: an integrative literature review. Rev CEFAC. 2019;21(4):e12019. http://dx.doi.org/10.1590/1982-0216/201921412019.
20. De Luca CJ. The use of surface electromyography in biomechamics. J Appl Biomech. 1997;13(2):135-63. http://dx.doi.org/10.1123/jab.13.2.135.
21. Ferraresi C, Huang YY, Hamblin MR. Photobiomodulation in human muscle tissue: an advantage in sports performance? J Biophotonics. 2016;9(11-12):1273-99. http://dx.doi.org/10.1002/jbio.201600176. PMid:27874264.
22. Leal-Junior ECP, Lopes-Martins RAB, Bjordal JM. Clinical and scientific recommendations for the use of photobiomodulation therapy in exercise performance enhancement and post-exercise recovery: current evidence and future directions. Braz J Phys Ther. 2019;23(1):71-5. http://dx.doi.org/10.1016/j.bjpt.2018.12.002. PMid:30591412.
23. Murakami M, Adachi T, Nakatsuka K, Kato T, Oishi M, Masuda Y. Gender differences in maximum voluntary lip-closing force during lip pursing in healthy young adults. J Oral Rehabil. 2012;39(6):399-404. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2842.2011.02268.x. PMid:22115393.
24. Abe T, Wong V, Spitz RW, Viana RB, Bell ZW, Yamada Y, et al. Influence of sex and resistance training status on orofacial muscle strength and morphology in healthy adults between the ages of 18 and 40: a crosssectional study. Am J Hum Biol. 2020;32(6):e23401. http://dx.doi.org/10.1002/ajhb.23401. PMid:32030840.
25. Alighieri C, Bettens K, Roche N, Bruneel L, Van Lierde K. Lipofilling in patients with a cleft lip (and-palate): a pilot study assessing functional outcomes and patients satisfaction with appearance. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2020;128:109692. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijporl.2019.109692. PMid:31568953.
26. Toma RL, Vassão PG, Assis L, Antunes HK, Renno AC. Low level laser therapy associated with a strength training program on muscle performance in elderly women: a randomized double blind control study. Lasers Med Sci. 2016;31(6):1219-29. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-016-1967-y. PMid:27250715.
27. Vassão PG, Toma RL, Antunes HK, Tucci HT, Renno AC. Effects of photobiomodulation on the fatigue level in elderly women: an isokinetic dynamometry evaluation. Lasers Med Sci. 2016;31(2):275-82. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-015-1858-7. PMid:26714981.
28. Toma RL, Tucci HT, Antunes HK, Pedroni CR, Oliveira CS, Buck I, et al. Effect of 808 nm low-level laser therapy in exercise-induced skeletal muscle fatigue in elderly women. Lasers Med Sci. 2013;28(5):1375-82. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-012-1246-5. PMid:23296713.
29. Leal EC Jr, Lopes-Martins RA, Baroni BM, De Marchi T, Taufer D, Manfro DS, et al. Effect of 830 nm low-level laser therapy applied before high-intensity exercises on skeletal muscle recovery in athletes. Lasers

Med Sci. 2009;24(6):857-63. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-008-0633-4. PMid:19057981.

30. Vieira WHB, Bezerra RM, Queiroz RA, Maciel NF, Parizotto NA, Ferraresi C. Use of low-level laser therapy (808 nm) to muscle fatigue resistance: a randomized double-blind crossover trial. Photomed Laser Surg. 2014;32(12):678-85. http://dx.doi.org/10.1089/pho.2014.3812. PMid:25496083.

Author contributions

VM participated in the study design, literature review, collection, analysis, and interpretation of data, and editing; RMMMF participated as co-supervisor in the study design, analysis, and interpretation of data, and editing; ARM participated as supervisor in the study design, analysis, and interpretation of data, and editing.

CoDAS
ISSN 2317-1782 (Online version)

Artigo Original
Original Article

Efeitos imediatos da fotobiomodulação sobre a pressão máxima dos lábios

Immediate effects of photobiomodulation on maximum lip pressure

Vanessa Mouffron[1]
Renata Maria Moreira Moraes Furlan[2]
Andréa Rodrigues Motta[2]

Descritores

Terapia com Luz de Baixa Intensidade
Lábio
Força Muscular
Fonoaudiologia
Terapia Miofuncional

RESUMO

Objetivo: Verificar os efeitos imediatos da fotobiomodulação sobre a pressão máxima dos lábios para diferentes doses. **Método:** Estudo experimental, randomizado e triplo cego. A amostra foi composta por 23 mulheres e 17 homens com idade entre 18 e 33 anos (média 23,18 anos, DP=2,1), divididos em quatro grupos: GC (grupo controle), G1, G4 e G7. A pressão máxima foi avaliada com o Iowa Oral Performance Instrument (IOPI). O bulbo foi posicionado entre os lábios e os participantes foram orientados a pressioná-lo com a maior força possível. Aplicou-se o LASER infravermelho (808 nm) da marca DMC, modelo Therapy EC, 100 mW de potência. As doses testadas foram 1 J (G1), 4 J (G4) e 7 J (G7) aplicadas em seis pontos do músculo orbicular da boca. No GC não houve intervenção. Após a aplicação do LASER, foram repetidos os procedimentos de avaliação. Os resultados foram analisados com nível de significância de 95%. **Resultados:** A pressão máxima de lábios aumentou significativamente apenas no grupo irradiado com 7 joules. **Conclusão:** O LASER de baixa intensidade na dose de 7 J promoveu mudanças no desempenho do músculo orbicular da boca em tarefa de pressão máxima.

Keywords

Low-level Light Therapy
Lip
Muscle Strenght
Speech, Language and Hearing Sciences
Myofunctional Therapy

ABSTRACT

Purpose: To verify the immediate effects of different doses of photobiomodulation on maximum lip pressure. **Methods:** Experimental, randomized and triple-blind study. The sample consisted of 23 women and 17 men, age between 18 and 33 years old (average 23.18 years old, SD=2.1), distributed in four groups: CG (control group), G1, G4 and G7. The maximum pressure was assessed with the Iowa Oral Performance Instrument (IOPI). The bulb was placed between the lips and the participants were instructed to press it as strong as possible. Infrared LASER (808 nm), manufactured by DMC, Therapy EC model, 100 mW of power output, was applied. The doses tested were 1 J (G1), 4 J (G4) and 7 J (G7), applied at six points of the orbicularis oris muscle. In the CG there was no intervention. The evaluation procedures were repeated after the LASER application. The results were analyzed with a significance level of 95%. **Results:** The maximum lip pressure increased significantly only in the group irradiated with 7 J. **Conclusion:** Low level LASER therapy with 7 J dose promoted changes in the performance of the orbicularis oris muscle in the maximum pressure task.

Endereço para correspondência:
Vanessa Mouffron
Programa de Pós-graduação em Ciências Fonoaudiológicas, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
Rua Piauí, 1571/504, Belo Horizonte (MG), Brasil, CEP: 30150-321.
E-mail: vanessamouffron@gmail.com

Recebido em: Fevereiro 21, 2021

Aceito em: Abril 25, 2021

Trabalho realizado no Departamento de Fonoaudiologia, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Belo Horizonte (MG), Brasil.

[1] Programa de Pós-graduação em Ciências Fonoaudiológicas, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - Belo Horizonte (MG), Brasil.

[2] Departamento de Fonoaudiologia, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - Belo Horizonte (MG), Brasil.

Fonte de financiamento: nada a declarar.

Conflito de interesses: nada a declarar.

Este é um artigo publicado em acesso aberto (Open Access) sob a licença Creative Commons Attribution, que permite uso, distribuição e reprodução em qualquer meio, sem restrições desde que o trabalho original seja corretamente citado.

INTRODUÇÃO

A terapia por fotobiomodulação é uma forma de terapia luminosa que utiliza formas não ionizantes de fontes de luz, incluindo LASER, LEDs e/ou luzes de banda larga, no espectro visível e infravermelho. É um processo não térmico que provoca eventos fotofísicos e fotoquímicos em várias escalas biológicas[1]. Trata-se de uma técnica não invasiva, indolor, com baixo risco para o paciente e sem efeitos colaterais[2,3].

O principal mecanismo de ação desse recurso consiste no chamado efeito fotoquímico. De acordo com essa teoria, a energia luminosa é absorvida por organelas denominadas cromóforos, presentes principalmente nas mitocôndrias, e transformada em energia química durante o processo de respiração celular. Por meio de reações enzimáticas, o LASER estimula o aumento da síntese de adenosina trifosfato (ATP), substância essencial para o adequado funcionamento das células[4].

O desempenho muscular pode ser definido como a capacidade do músculo de produzir trabalho e, dentre outros fatores, pode ser afetado pelas características morfológicas, por funções metabólicas, cardiovasculares, respiratória, cognitiva e emocional[5]. Considerando que há grande demanda energética durante uma atividade muscular, tanto para os processos de contração como também de relaxamento e manutenção do tônus corporal[6], os efeitos da fotobiomodulação sobre esse tecido tem despertado o interesse de diferentes áreas, com pesquisas revelando eficácia do uso de LASER ou LED terapêutico para melhora do desempenho muscular[7], atraso na fadiga[8] e na redução de dano muscular após atividades de alta demanda[9].

Dentre os músculos orofaciais, o orbicular da boca – que constitui os lábios - é de grande importância no desempenho de funções como a fala, mastigação, deglutição, respiração e mímica facial. Alterações na tensão dessa musculatura podem desencadear problemas como imprecisão articulatória e dificuldades no vedamento labial, as quais podem comprometer a mastigação, a deglutição e até mesmo acarretar alterações na arcada dentária, uma vez que a tensão adequada dos lábios opõe resistência à pressão que a língua exerce sobre os dentes. Por esses motivos, o treinamento muscular do orbicular da boca pode ser um dos aspectos a serem trabalhados na terapia de pacientes com alterações das funções estomatognáticas[10]. Na Fonoaudiologia, a associação do LASER ao treino miofuncional tem trazido resultados interessantes[11,12] e acredita-se que entender os efeitos desse recurso e seus parâmetros dosimétricos sobre essa estrutura será de grande contribuição para o crescimento das evidências científicas acerca do assunto.

Diante disso, o objetivo deste trabalho foi verificar os efeitos imediatos da fotobiomodulação com LASER de baixa intensidade sobre a pressão máxima dos lábios para diferentes doses.

MÉTODOS

Trata-se de um ensaio clínico randomizado e triplo cego (RBR-563rmd), aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, sob parecer número CAAE 83652117.6.0000.5149.

A amostra, não probabilística, foi composta por 40 indivíduos, sendo 23 (57,5%) do sexo feminino e 17 (42,5%) do sexo masculino, com idade mínima de 18, máxima de 33 e média de 23,18 anos (DP=2,1) que aceitaram o convite para participar da pesquisa. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Os participantes foram recrutados por meio de cartazes e convites pessoais realizados na própria instituição e foram estabelecidos como critérios de inclusão: ter idade entre 18 e 35 anos, não fazer uso de medicação miorrelaxante e/ou anti-inflamatória, não ter realizado fonoterapia prévia e não apresentar contraindicações para fototerapia, conforme manual dos fabricantes e literatura específica[13]. São essas: fotossensibilidade, gravidez, glaucoma, lesão sem diagnóstico sobre a área a ser irradiada ou próxima a ela, infecção no local da aplicação, histórico de câncer, uso de marcapasso ou outro implante eletrônico. Adotou-se como critério de exclusão a não execução de todas as tarefas propostas.

Cada participante foi orientado a permanecer sentado em uma cadeira mantendo postura ereta, flexão de 90° de quadril, de joelhos e de tornozelos, guiados pelo Plano de Frankfurt. Os procedimentos de avaliação e de aplicação do LASER de baixa intensidade foram realizados por diferentes pesquisadoras. Ressalta-se, ainda, que o grupo experimental recebeu apenas uma aplicação do LASER.

Para obtenção dos valores de pressão máxima dos lábios utilizou-se o *Iowa Oral Performance Instrument (IOPI).* O IOPI é um aparelho constituído por um bulbo de ar ligado a um transdutor de pressão, que permite mensurar a pressão máxima e a resistência muscular. O balão de ar apresenta 3,5 cm de comprimento, 1,0 cm de diâmetro e conecta-se a um tubo plástico de 11,5 cm. À medida que esse bulbo é pressionado, o aparelho capta a mudança de pressão gerada, fornecendo valores em kPa que podem ser visualizados na tela de LCD do próprio aparelho. Nesta pesquisa, o bulbo foi colocado entre duas espátulas de madeira e o conjunto foi envolto com filme plástico conforme Figura 1. Optou-se pelo uso das espátulas, pois um estudo anterior, no qual a mesma metodologia foi utilizada, descreveu que essa configuração distribuiu a pressão exercida pelos lábios de maneira uniforme em toda a superfície do bulbo, fornecendo uma leitura precisa da pressão[14].



Figura 1. Avaliação da força labial utilizando-se o IOPI

Os participantes foram solicitados a pressionar o bulbo com o máximo de força possível, com movimento de preensão dos lábios, durante 2 segundos, conforme estudos anteriores também realizados com o IOPI[15,16]. Foram realizadas três repetições, com intervalo de trinta segundos entre elas[17] e o valor do pico máximo dentre todas as repetições foi considerado a pressão máxima.

Após a avaliação inicial, realizou-se a aplicação do LASER de baixa intensidade. O equipamento utilizado foi da marca DMC, modelo Therapy EC, com 100 mW de potência e *spot* de saída com área de 0,028 cm^2. Para esse estudo optou-se pelo comprimento de onda infravermelho (808 nm) e as doses de 1 J, 4 J e 7 J.

Devido à escassez de estudos sobre o tema, nesta pesquisa optou-se por investigar a ação de três diferentes doses de irradiação, a fim de estabelecer aquela que poderia apresentar maior influência no comportamento do lábio. A escolha de alguns parâmetros dosimétricos baseou-se em pesquisas anteriores que utilizaram especificamente o LASER de baixa intensidade como recurso para promover melhora da atividade muscular[18,19].

A dose de 1 J foi escolhida por ser próxima à utilizada no único trabalho encontrado com o objetivo de avaliar os efeitos do LASER no desempenho de um músculo da face sem correlação com o efeito analgésico. No estudo em questão, foi feita a irradiação de 0,8 J sobre o músculo masseter e observou-se aumento na atividade elétrica desse músculo, porém sem efeitos sobre força e fadiga[18]. Devido à potência e modelo do equipamento utilizado nesse estudo, as autoras optaram por utilizar a dose de 1 J para que o tempo de irradiação fosse automático, eliminando, assim, possível viés relacionado à aplicação.

As doses de 4 J e 7 J, por sua vez, foram selecionadas por serem as mais encontradas em artigos que também investigaram a ação do LASER de baixa intensidade no desempenho muscular, conforme revisão bibliográfica recente[19]. O comprimento de onda infravermelho também foi apontado como o preferido por diversos autores[19] e, por esse motivo, utilizado nesta pesquisa.

A aplicação foi feita de modo pontual, com contato, em seis pontos equidistantes no músculo orbicular da boca: próximo às comissuras direita e esquerda (por ser região dos pontos motores), dois pontos na porção superior e dois pontos na porção inferior (Figura 2).

Os participantes foram alocados, de maneira randomizada e cega, em um dos seguintes grupos: grupo controle (GC) (n=10), G1(n=10), G4 (n=10) e G7 (n=10) e as doses aplicadas em cada um deles foram as seguintes:

a) Grupo controle: não houve aplicação do LASER;

b) G1: aplicou-se dose de 1 J por ponto, densidade de energia de 35 J/cm^2 em cada ponto, tempo de aplicação de 10 segundos por ponto, totalizando 6 J no músculo;

c) G4: aplicou-se 4 J por ponto, densidade de energia de 140 J/cm^2, tempo de aplicação de 40 segundos por ponto, totalizando 24 J no músculo;

d) G7: aplicou-se 7 J por ponto, com densidade de energia de 245 J/cm^2, tempo de aplicação de 70 segundos por ponto e dose total no músculo de 42 J.

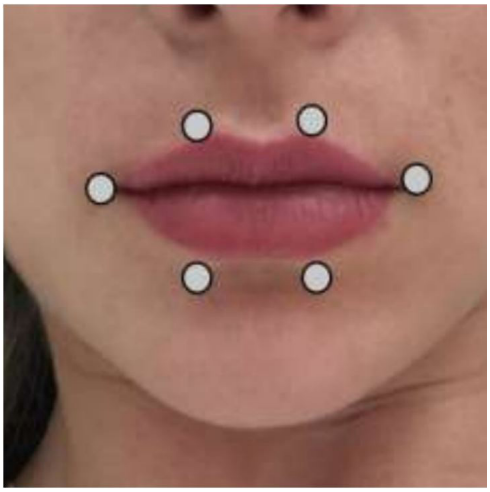


Figura 2. Pontos de aplicação do LASER

Seguindo-se recomendações do fabricante e atendendo às normas de segurança estabelecidas pela ANVISA para equipamentos de LASER de baixa intensidade, a pesquisadora responsável pela aplicação e os participantes usaram óculos de proteção durante todo o procedimento.

Após a aplicação do LASER, foram repetidos os procedimentos de avaliação da pressão máxima dos lábios. Todas as avaliações foram realizadas por uma das pesquisadoras, que não sabia a qual grupo o participante pertencia. No grupo controle, o intervalo entre as medições foi de dois minutos, a fim de proporcionar o repouso necessário para restabelecimento da musculatura[17,20].

Para análise dos dados, os arquivos foram renomeados de modo que a pesquisadora responsável pela análise não soubesse o grupo do participante e nem o momento da avaliação (pré ou pós aplicação do LASER).

A descrição da variável categórica sexo foi realizada por meio de medidas de frequência e a análise comparativa entre as variáveis sexo e grupo foi realizada por meio do teste qui-quadrado de comparações múltiplas. A descrição das variáveis contínuas (idade e resultado de cada tarefa) foi realizada por meio de medidas de tendência central e de dispersão e a distribuição da normalidade das variáveis foi avaliada por meio do teste Shapiro-Wilk, o qual indicou que essas variáveis não apresentaram distribuição normal. Assim, optou-se pela utilização de testes não paramétricos para a análise dos dados. A análise comparativa entre as variáveis idade e grupo foi realizada por meio do teste Kruskal Wallis e a comparação entre os resultados dos exames pré e pós LASER foi realizada por meio do teste Wilcoxon.

RESULTADOS

Os resultados indicam que não houve diferença com relevância estatística ao comparar os grupos em relação ao sexo (p= 0,975) e idade (p=0,353), ou seja, os grupos foram homogêneos em relação a essas variáveis.

A Tabela 1 apresenta a comparação dos resultados obtidos por meio do IOPI antes e após o LASER em cada grupo. A pressão máxima de lábios apresentou aumento apenas no grupo submetido à irradiação com 7 J.

Tabela 1. Medidas da pressão labial em kPa antes e após o LASER em cada grupo

Grupo	Controle		1 J		4 J		7 J	
	Pré	Pós	Pré	Pós	Pré	Pós	Pré	Pós
Média	11,80	11,70	12,90	12,90	11,50	12,20	10,60	11,90
Mediana	11,50	12,50	12,50	13,00	11,00	13,00	10,50	11,50
DP	3,77	3,27	3,60	4,70	2,12	2,15	2,63	2,88
Mínimo	6,00	6,00	7,00	6,00	9,00	7,00	7,00	8,00
Máximo	20,00	15,00	18,00	20,00	15,00	14,00	14,00	16,00
valor de p*	1,000		1,000		0,250		**0,013**	

*Teste de Wilcoxon
Legenda: J = joule; DP = desvio-padrão.

DISCUSSÃO

Observou-se, nesse estudo, que a fotobiomodulação com LASER de baixa intensidade promoveu mudanças no desempenho do músculo orbicular da boca, aqui avaliado por meio da pressão máxima de lábios.

Os efeitos do LASER de baixa intensidade no tecido muscular vêm despertando o interesse de grupos de pesquisas e estudos anteriores já revelaram resultados positivos sobre o desempenho e recuperação de lesões[7,21]. No entanto, grande parte desses trabalhos foram realizados com grupos musculares dos membros superiores ou inferiores, não tendo sido encontrado nenhum trabalho que investigasse os efeitos desse recurso no desempenho do músculo orbicular da boca.

Nesse estudo, optou-se pelo uso do comprimento de onda infravermelho, testado em três diferentes doses. No entanto, sabe-se que a escolha do comprimento de onda tem relação direta com a profundidade do tecido alvo. Devido à espessura do músculo em questão, acredita-se que o comprimento de onda vermelho também possa ser um recurso eficaz, o que pode ser investigado em pesquisas futuras. A aplicação simultânea dos dois comprimentos de onda também merece ser pesquisada, uma vez que pesquisas recentes, utilizando equipamentos com LASER e LED têm mostrado essa associação como uma opção interessante para desempenho muscular[22].

Os grupos participantes desse estudo foram homogêneos em relação ao sexo e à idade, dado esse relevante uma vez que a força labial sofre influência direta dessas duas variáveis[23]. A escolha pelo IOPI baseou-se em estudos anteriores, nos quais a pressão máxima de lábios foi utilizada como parâmetro de avaliação da atividade muscular[14,24,25].

Em relação aos achados, observou-se o aumento significativo da pressão máxima dos lábios para a dose de 7 J por ponto, o que está de acordo com outros estudos que também obtiveram respostas positivas para desempenho muscular com essa dose aplicada nos músculos quadríceps e reto femoral quando avaliados o número de repetições, a fadiga eletromiográfica e níveis de lactato[26-28].

No grupo irradiado com 4 J não houve diferença estatisticamente significativa nos níveis de pressão máxima, o que está de acordo com estudo anterior que também não obteve respostas significativas na performance muscular de atletas após aplicação no reto-femoral, avaliada por meio do teste específico[29]. No entanto, um outro estudo que utilizou essa mesma dose por ponto observou, sim, aumento significativo do número de repetições e atraso da fadiga eletromiográfica após irradiação em membros inferiores[30]. Há de se considerar, porém, que no primeiro estudo a dose total utilizada foi de 20 J, enquanto no segundo trabalho a irradiação foi feita sobre o reto-femoral, vasto medial, vasto lateral com dose total de 60 J. Tal diferença na dose final pode ser um dos fatores que tenham interferido nessa divergência de resultados.

Nesta pesquisa não foram encontrados resultados significativos para a dose de 1 J, achado esse que está de acordo com a literatura existente, na qual essa dose não promoveu aumento de força do músculo masseter[18].

Apesar de não significativo, no grupo irradiado com 4 J houve um aumento da média da pressão máxima, o que não foi observado no grupo controle e no grupo irradiado com 1 J.

Essa tendência de melhora dos resultados com o aumento das doses é coerente com o apresentado por outros autores, os quais referem que as melhores doses totais, para músculos pequenos, estão no intervalo de 20 J a 60 J[22]. Dessa forma, neste trabalho a dose total de 6 J não surtiu efeitos para o músculo orbicular da boca, observou-se um discreto aumento com a dose total de 24 J e o resultado foi significativo para dose total de 42 J.

Ainda sobre a divergência de resultados em estudos que utilizaram a mesma dose, é importante considerar que os artigos se diferenciam, dentre outros aspectos, pela dose total irradiada, pelo momento de aplicação, número de pontos e pelos músculos irradiados, o que demonstra que os parâmetros dosimétricos em fotobiomodulação não se restringem ao comprimento de onda e à energia utilizada por ponto. Tal fato é, ainda, um grande dificultador para a comparação entre os estudos, assim como para sua reprodutibilidade, sobretudo pela grande variedade de equipamentos disponíveis para os grupos de pesquisa.

Uma vez que a fotobiomodulação pode interferir diretamente nesses mecanismos bioquímicos de contração, contribuindo sobretudo para o aporte de ATP, acredita-se que sua ação nas mitocôndrias possa ter maior influência sobre exercícios de resistência, o que não foi investigado neste estudo. Por isso, sugere-se que pesquisas futuras analisem os efeitos da laserterapia sobre a fadiga, sendo a eletromiografia um bom recurso para tal.

Acredita-se que os resultados positivos para pressão máxima do lábio demonstram que a irradiação com o LASER de baixa intensidade é capaz de influenciar na atividade da musculatura. Trata-se de um trabalho inovador, uma vez que não foram encontrados na literatura estudos anteriores que tenham avaliado os efeitos da fotobiomodulação sobre o desempenho do músculo

orbicular da boca. No entanto, há de se considerar que essa é uma pesquisa exploratória, com amostra pequena e que outros trabalhos precisam ser conduzidos a fim de identificar quais outros parâmetros dosimétricos podem promover um maior desempenho desse músculo e as aplicabilidades clínicas desses achados.

Por fim, ressalta-se que há muito o que ser esclarecido sobre os mecanismos de ação da fotobiomodulação no desempenho muscular e que este trabalho teve como foco principal a discussão de artigos que utilizaram apenas o LASER como recurso terapêutico. As autoras reconhecem a crescente importância dos LEDs na terapêutica fonoaudiológica e também no desempenho muscular. Os trabalhos encontrados na literatura possuem metodologias muito diferentes e, por vezes, pouco criteriosas. Somado a isso, são encontrados diversos parâmetros dosimétricos, diferentes modelos de equipamentos e diferentes nomenclaturas. Tais fatos dificultam a comparação de resultados e também a comprovação científica da eficácia do recurso, uma vez que alguns achados positivos apresentam metodologias duvidosas.

CONCLUSÃO

O LASER de baixa intensidade na dose de 7 J promoveu mudanças no desempenho do músculo orbicular da boca em tarefa de pressão máxima.

REFERÊNCIAS

1. Anders JJ, Lanzafame RJ, Arany PR. Low-level light/laser therapy versus photobiomodulation therapy. Photomed Laser Surg. 2015;33(4):183-4. http://dx.doi.org/10.1089/pho.2015.9848. PMid:25844681.
2. Garcez AS, Suzuki SS. Terapia LASER de baixa potência nas desordens temporomandibulares. In: Garcez AS, Ribeiro MS, Núnez SC, editores. LASER de baixa potência: princípios básicos e aplicações clínicas na Odontologia. Rio de Janeiro: Elsevier; 2012. p. 357-75.
3. Hamblin MR. Photobiomodulation or low-level laser therapy. J Biophotonics. 2016;9(11-12):1122-4. http://dx.doi.org/10.1002/jbio.201670113. PMid:27973730.
4. Karu T. Photobiology of low power laser effects. Health Phys. 1989;56(5):691-704. http://dx.doi.org/10.1097/00004032-198905000-00015. PMid:2651364.
5. Kisner C, Colby LA. Exercícios terapêuticos: fundamentos e técnicas. 5ª ed. São Paulo: Manole; 2009.
6. Guyton AC, Hall JE. Tratado de fisiologia médica. 13ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2017.
7. Leal-Junior EC, Vanin AA, Miranda EF, Carvalho PT, Dal Corso S, Bjordal JM. Effect of phototherapy (low-level laser therapy and light-emitting diode therapy) on exercise performance and markers of exercise recovery: a systematic review with meta-analysis. Lasers Med Sci. 2015;30(2):925-39. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-013-1465-4. PMid:24249354.
8. Nampo FK, Cavalheri V, Soares FS, Ramos SP, Camargo EA. Low-level phototherapy to improve exercise capacity and muscle performance: a systematic review and meta-analysis. Lasers Med Sci. 2016;31(9):1957-70. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-016-1977-9. PMid:27272746.
9. Vanin AA, Verhagen E, Barboza SD, Costa LOP, Leal-Junior ECP. Photobiomodulation therapy for the improvement of muscular performance and reduction of muscular fatigue associated with exercise in healthy people: a systematic review and meta-analysis. Lasers Med Sci. 2018;33(1):181-214. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-017-2368-6. PMid:29090398.
10. Rahal A. Fisiologia do exercício. In: Busanello-Stella AR, Stefani FM, Gomes E, Silva HJ, Tessitore A, Motta AR, et al. Evidências e perspectivas em motricidade orofacial. São José dos Campos: Pulso; 2018. p. 113-9.
11. Machado BC, Mazzetto MO, Silva MA, Felício CM. Effects of oral motor exercises and LASER therapy on chronic temporomandibular disorders: a randomized study with follow-up. Lasers Med Sci. 2016;31(5):945-54. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-016-1935-6.
12. Alves GÂS, Gondim YRR, Lima JAS, Silva MAPS, Florêncio DSF, Almeida LNA, et al. Effects of photobiomodulation associated with orofacial myofactional therapy on temporomandibular joint dysfunction. CoDAS. 2021;33(6):e20200193. http://dx.doi.org/10.1590/2317-1782/20202020193. PMid:34105614.
13. Navratil L, Kymplova J. Contraindications in noninvasive laser therapy: truth and fiction. J Clin Laser Med Surg. 2002;20(6):341-3. http://dx.doi.org/10.1089/104454702320901134. PMid:12513921.
14. Clark HM, Solomon NP. Age and Sex Differences in Orofacial Strength. Dysphagia. 2012;27(1):2-9. http://dx.doi.org/10.1007/s00455-011-9328-2. PMid:21350818.
15. Potter NL, Kent RD, Lazarus JA. Oral and manual force control in preschool-aged children: is there evidence for common control? J Mot Behav. 2009;41(1):66-81. http://dx.doi.org/10.1080/00222895.2009.10125919. PMid:19073472.
16. Adams V, Mathisen B, Baines S, Lazarus C, Callister R. Reliability of measurements of tongue and hand strength and endurance using the Iowa Oral Performance Instrument with healthy adults. Dysphagia. 2014;29(1):83-95. http://dx.doi.org/10.1007/s00455-013-9486-5. PMid:24045852.
17. Vitorino J. Effect of age on tongue strength and endurance scores of healthy Portuguese speakers. Int J Speech Lang Pathol. 2010;12(3):237-43. http://dx.doi.org/10.3109/17549501003746160. PMid:20433342.
18. Muñoz ISS, Hauck LA, Nicolau RA, Kelencz CA, Maciel TS, Paula AR Jr. Effect of laser vs LED in the near infrared region on the skeletal muscle activity: clinical study. Rev Bras Eng Bioméd. 2013;29(3):262-8. http://dx.doi.org/10.4322/rbeb.2013.023.
19. Alves VMN, Furlan RMMM, Motta AR. Immediate effects of photobiomodulation with low-level laser therapy on muscle performance: an integrative literature review. Rev CEFAC. 2019;21(4):e12019. http://dx.doi.org/10.1590/1982-0216/201921412019.
20. De Luca CJ. The use of surface electromyography in biomechamics. J Appl Biomech. 1997;13(2):135-63. http://dx.doi.org/10.1123/jab.13.2.135.
21. Ferraresi C, Huang YY, Hamblin MR. Photobiomodulation in human muscle tissue: an advantage in sports performance? J Biophotonics. 2016;9(11-12):1273-99. http://dx.doi.org/10.1002/jbio.201600176. PMid:27874264.
22. Leal-Junior ECP, Lopes-Martins RAB, Bjordal JM. Clinical and scientific recommendations for the use of photobiomodulation therapy in exercise performance enhancement and post-exercise recovery: current evidence and future directions. Braz J Phys Ther. 2019;23(1):71-5. http://dx.doi.org/10.1016/j.bjpt.2018.12.002. PMid:30591412.
23. Murakami M, Adachi T, Nakatsuka K, Kato T, Oishi M, Masuda Y. Gender differences in maximum voluntary lip-closing force during lip pursing in healthy young adults. J Oral Rehabil. 2012;39(6):399-404. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2842.2011.02268.x. PMid:22115393.
24. Abe T, Wong V, Spitz RW, Viana RB, Bell ZW, Yamada Y, et al. Influence of sex and resistance training status on orofacial muscle strength and morphology in healthy adults between the ages of 18 and 40: a crosssectional study. Am J Hum Biol. 2020;32(6):e23401. http://dx.doi.org/10.1002/ajhb.23401. PMid:32030840.
25. Alighieri C, Bettens K, Roche N, Bruneel L, Van Lierde K. Lipofilling in patients with a cleft lip (and-palate): a pilot study assessing functional outcomes and patients satisfaction with appearance. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2020;128:109692. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijporl.2019.109692. PMid:31568953.
26. Toma RL, Vassão PG, Assis L, Antunes HK, Renno AC. Low level laser therapy associated with a strength training program on muscle performance in elderly women: a randomized double blind control study. Lasers Med Sci. 2016;31(6):1219-29. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-016-1967-y. PMid:27250715.
27. Vassão PG, Toma RL, Antunes HK, Tucci HT, Renno AC. Effects of photobiomodulation on the fatigue level in elderly women: an isokinetic

dynamometry evaluation. Lasers Med Sci. 2016;31(2):275-82. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-015-1858-7. PMid:26714981.

28. Toma RL, Tucci HT, Antunes HK, Pedroni CR, Oliveira CS, Buck I, et al. Effect of 808 nm low-level laser therapy in exercise-induced skeletal muscle fatigue in elderly women. Lasers Med Sci. 2013;28(5):1375-82. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-012-1246-5. PMid:23296713.
29. Leal EC Jr, Lopes-Martins RA, Baroni BM, De Marchi T, Taufer D, Manfro DS, et al. Effect of 830 nm low-level laser therapy applied before high-intensity exercises on skeletal muscle recovery in athletes. Lasers Med Sci. 2009;24(6):857-63. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-008-0633-4. PMid:19057981.
30. Vieira WHB, Bezerra RM, Queiroz RA, Maciel NF, Parizotto NA, Ferraresi C. Use of low-level laser therapy (808 nm) to muscle fatigue resistance: a randomized double-blind crossover trial. Photomed Laser Surg. 2014;32(12):678-85. http://dx.doi.org/10.1089/pho.2014.3812. PMid:25496083.

Contribuição dos autores

VM participou da idealização do estudo, revisão da literatura, coleta, análise e interpretação dos dados e redação do artigo; RMMMF participou, na condição de coorientadora, da idealização do estudo, análise e interpretação dos dados e redação do artigo; ARM participou, na condição de orientadora, da idealização do estudo, análise e interpretação dos dados e redação do artigo.